

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»**



СИЛАБУС

освітнього компонента (дисципліни)

Автомобілі

Код дисципліни – СОК 1

Освітньо-професійна програма	Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів
Освітня кваліфікація	фаховий молодший бакалавр з автомобільного транспорту
Професійна кваліфікація	3115 механік
Спеціальність	274 Автомобільний транспорт
Галузь знань	27 Транспорт
Форма навчання	денна / заочна / за необхідності, використання ІКТ
Мова викладання	українська
Рік навчання	другий
Семестр	3, 4
Форма заключного контролю	залік, іспит
Викладач	Захарченко Андрій Володимирович, викладач (спеціаліст першої категорії), zav1971@bigmir.net
Вид дисципліни	обов'язкова
Кількість кредитів ЄКТС	9,0
Анотація дисципліни	Дисципліна є складовою циклу обов'язкових освітніх компонент, що формують спеціальні компетентності. Вона є базовою для вивчення фахових дисциплін: Теорія автомобіля, Технічна експлуатація і обслуговування автомобілів, Електрообладнання автомобілів, Основи технології ремонту автомобілів тощо. Практична реалізація викладання дисципліни керується політехнічним принципом вивчення техніки, який сприяє формуванню широкого загально технічного світогляду та мислення у студентів, вміння бачити та використовувати у своїй практичній діяльності закономірності природознавства, що лежать в основі будови машин і механізмів. Політехнічна направленість у викладанні дисципліни полягає в тому, щоб пізнати основні принципи будови автомобілів (автобусів) з точки зору наукових основ техніки та виробництва, наскільки далеко може зайти конструкція автомобіля (автобуса) на шляху до підвищення безпеки та ефективності. Дисципліна складається з двох змістових модулів інформаційної аналітики (консолідованої інформації) у сфері автосервісу.

Мета та завдання дисципліни	Дати студентам знання та вміння з фізичних основ функціонування, принципів дії й особливостей конструкції агрегатів і систем колісних транспортних засобів, що є визначальними і абсолютно необхідними для фахівців з автомобільних технологій. Перше і основне завдання дисципліни – це вивчення механізмів і вузлів, приладів, деталей автомобіля (автобуса). Студенти повинні розуміти призначення даного механізму чи вузла, його місце в системі механізмів і автомобіля (автобуса) в цілому. Друге, найбільш складне, завдання дисципліни – засвоєння будови і роботи механізмів і вузлів, приладів, деталей. Студенти повинні мати ясний погляд на значні обмеження, з якими доводиться стикатися інженерам і конструкторам сучасної автомобільної індустрії, і причини відмов від деяких привабливих ідей.
Компетентності, які набуває здобувач освіти	Загальні компетентності (ЗК): <i>ЗК 3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.</i> <i>ЗК 4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.</i> <i>ЗК 5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.</i> <i>ЗК 6. Здатність спілкуватися іноземною мовою.</i> <i>ЗК 7. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.</i> <i>ЗК 8. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.</i> Спеціальні компетентності (СК): <i>СК 1. Здатність використовувати у професійній діяльності знання з конструкції, експлуатаційних властивостей, робочих процесів автомобільних транспортних засобів, нормативно правових актів з експлуатації, обслуговування та ремонту об'єктів автомобільного транспорту та їх систем.</i> <i>СК 2. Здатність застосовувати математичні та статистичні методи збирання, систематизації, узагальнення та обробки інформації.</i> <i>СК 3. Здатність застосовувати результати досліджень, оптимізувати процеси роботи у сфері автомобільного транспорту.</i> <i>СК 6. Здатність проектувати елементи об'єктів автомобільного транспорту.</i> <i>СК 9. Здатність організовувати ефективну виробничу діяльність об'єктів автомобільного транспорту.</i> <i>СК 13. Здатність виконувати складальні креслення та деталювання з виконанням необхідних розрахунків.</i> <i>СК 14. Здатність аналізувати техніко-експлуатаційні показники автомобільних транспортних засобів, їх систем та елементів з метою виявлення та усунення негативних чинників для підвищення ефективності та безпеки їх використання.</i>
Програмні результати навчання (РН)	<i>РН 1. Знати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.</i> <i>РН 2. Використовувати теоретичні та практичні знання,</i>

	необхідні для виконання спеціалізованих завдань у галузі автомобільного транспорту. <i>РН 3. Користуватися державною та іноземною мовами усно і письмово у професійній діяльності.</i> <i>РН 4. Знати та використовувати у професійній діяльності знання з конструкції, експлуатаційних властивостей, робочих процесів автомобільних транспортних засобів та їх систем.</i> <i>РН 5. Користуватися технічною літературою, базами даних та іншими джерелами.</i> <i>РН 7. Використовувати у професійній діяльності знання нормативно-правових актів з експлуатації, обслуговування та ремонту об'єктів автомобільного транспорту та їх систем.</i> <i>РН 8. Знати та застосовувати у практичній діяльності техніко-експлуатаційні показники роботи рухомого складу та техніко-економічні показники автомобільного транспорту.</i> <i>РН 11. Проектувати елементи об'єктів автомобільного транспорту та його систем.</i> <i>РН 14. Організовувати ефективну виробничу діяльність об'єктів автомобільного транспорту.</i> <i>РН 16. Здійснювати аналіз виробничої діяльності для вдосконалення процесів експлуатації, обслуговування та ремонту об'єктів автомобільного транспорту та їх систем.</i>
Тематика дисципліни	Змістовий модуль 1 Загальні відомості про автомобілі, конструкція автомобільних двигунів Тема 1. Хронологія створення та розвитку колісних транспортних засобів (автомобілів). Тема 2. Вимоги до колісних транспортних засобів. Тема 3. Загальна будова і типи автомобілів. Тема 4. Переваги та недоліки різних компоновок автомобілів. Тема 5. Класифікація, маркування, технічні характеристики та ведучі світові виробники автомобілів. Тема 6. Елементи класифікації та принципи дії різних типів автомобільних двигунів. Тема 7. Склад і структура, робочі цикли поршневих двигунів внутрішнього згоряння. Тема 8. Показники поршневих двигунів внутрішнього згоряння. Тема 9. Робочі тіла та палива автомобільних двигунів. Тема 10. Нижня частина двигуна та кривошипно-шатунний механізм. Тема 11. Верхня частина двигуна та механізм газорозподілу. Тема 12. Системи двигуна: мащення, охолодження, газообміну. Тема 13. Системи живлення та конструктивні особливості двигунів з іскровим запалюванням. Тема 14. Огляд систем впорскування палива: D / K / KE / L / Mono-Jetronic. Тема 15. Системи живлення та конструктивні особливості паливної апаратури дизелів. Тема 16. Форсування двигунів наддувом. Тема 17. Джерела електричного струму, системи запалювання та електричного пуску двигунів.

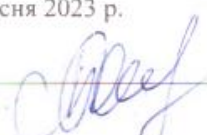
	Тема 18. Тенденції розвитку автомобільних двигунів. Змістовий модуль 2 Трансмисії, шасі, кузови та додаткові системи автомобілів Тема 19. Призначення, види й схеми трансмісій та їхні характеристики. Тема 20. Механічні трансмісії: види, основні принципи та основи конструкції. Тема 21. Автоматичні трансмісії: види, основні принципи та основи конструкції. Тема 22. Трансмісії повнопривідних автомобілів: види, основні принципи та основи конструкції. Тема 23. Мости: призначення, класифікація та основи конструкції. Тема 24. Багатовісні автомобілі: класифікація та загальні конструктивні рішення. Тема 25. Тенденції розвитку автомобільних трансмісій. Тема 26. Підвіски: призначення, класифікація, основні принципи та основи конструкції. Тема 27. Колеса: призначення, класифікація, позначення та особливості конструкції. Тема 28. Пневматичні шини: призначення, класифікація, маркування, рисунки протекторів та особливості конструкції. Тема 29. Рульове керування: призначення, основні принципи та основи конструкції. Тема 30. Гальмівне керування: призначення, класифікація, основні принципи та основи конструкції. Тема 31. Антиблокувальні ABS та протибуксувальні TCS (контролю тяги) системи: призначення, основні принципи та основи конструкції. Тема 32. Несучі системи і кузови: призначення, класифікація, типи, основні принципи та вимоги до конструкції. Тема 33. Типові конструкції, структура та матеріали кузовів сучасних автомобілів. Тема 34. Аеродинамічне оформлення кузова. Тема 35. Кузов і безпека автомобіля. Тема 36. Додаткове оснащення та обладнання автомобілів, системи для комфорту та зручності.
Заплановані освітні заходи та методи викладання	Лекційним методом викладаються загально теоретичні питання курсу, вивчення яких не пов'язане з демонструванням складних конструкцій матеріальної частини автомобіля. Матеріал лекцій базується на систематизації останніх досягнень в царині теорії та конструкції автомобіля, що приведені у різних літературних джерелах, а також в опублікованих дисертаційних дослідженнях і розробках автора. Лекція, на відміну від лабораторних і практичних занять, не переривається діалогами між викладачем й аудиторією студентів. Лабораторні та практичні заняття включають в себе все нове й значиме, що було досягнуто світовим автомобілебудуванням в останнє десятиріччя. Глибоке розуміння принципів роботи складових автомобіля в цілому та шляхів їх подальшого удосконалювання є головною вимогою до сучасного фахівця в

	галузі технічної експлуатації і сервісу автомобільного транспорту. Для досягнення цієї мети автор відмовився від розглядання в даному курсі процесів і окремих конструктивних рішень, які неактуальні для сучасних автомобілів чи реалізуються в обмеженому обсязі. Самостійне навчання є компонентом навчально-методичного комплексу дисципліни, а постійний ріст складності та різноманітності технічних рішень, які використовуються у сучасних автомобілях, обумовлює збільшення обсягу відповідної консолідованої інформації. А поставлена мета – надати у стислій і доступній формі базові знання студентам про сучасні автомобільні технології, що необхідні фахівцю для грамотної експлуатації та сервісу автотранспортних засобів. Для забезпечення можливості більш глибокого розгляду окремих питань у курсі надані посилання на додаткові джерела інформації, які постійно оновлюються.
Методи та критерії оцінювання	Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння та виконання усіх видів аудиторної й самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань і вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного (проміжного) та семестрового (підсумкового) контролю. У підсумку студенти можуть отримати 60 балів: Підсумкове оцінювання у формі іспиту: максимальна кількість балів на іспиті – 40 балів, мінімальна кількість балів, які додаються до семестрових – 25 балів. Студент допускається до іспиту за умови виконання усіх передбачених планом лабораторних і модульних контрольних робіт. Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж критично-розрахунковий мінімум – 35 балів. Для допуску до іспиту обов'язково перескласти теми (лабораторні, модульні контрольні роботи), за які отримано малу кількість балів. Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни, оцінка за іспит не може бути меншою 25 балів. У випадку, коли студент на іспиті набрав менше вказаної кількості балів, вони не додаються до семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час семестру), у відомості іспиту у колонці “<i>бали за іспит</i>” ставиться “0”, а в колонку «<i>результуюча оцінка</i>» переноситься лише кількість балів, отриманих під час семестру.
Рекомендовані джерела	Основні: 1. Захарченко А. В. Автомобілі: Авторський лекційний курс. 2. Jeff Daniels. Modern Car Technology (Сучасні автомобільні технології). London : Haynes Publishing, 2001. 223 p. 3. Robert Bosch GmbH. Ottomotor-Management (Системи керування бензиновими двигунами). Stuttgart, Federal Republic of Germany, 2003. 432 p. 4. Robert Bosch GmbH. Dieselmotor-Management (Системи керування дизельними двигунами). Stuttgart, Federal Republic of Germany, 2002. 480 p.

	5. Backfisch K. P. Das neue Reifenbuch (Нова книга про шини). - Stuttgart, Federal Republic of Germany : Motorbuch Verlag, 2010. 304 p. 6. Сирота В. І. Автомобілі. Основи конструкції: Теорія. К. : Арістей, 2009. 288 с. 7. Малов В. І. Автомобілі. К. : Вища шк., 2006. 336 с. 8. Кисликов В. Ф. Будова й експлуатація автомобілів. К. : Либідь, 1999. 400 с. Додаткові: 1. Строков О. П. Основи будови та експлуатації автопоїздів. К. : Грамота, 2005. 352 с. 2. Бурцев О. М. Двигуни внутрішнього згоряння. Харків : ТОВ «Компанія СМІТ», 2006. 128 с. 3. Абрамчук Ф. І. Автомобільні двигуни. К. : Арістей, 2006. 476 с. 4. Марченко А. П. Двигуни внутрішнього згоряння: Серія підручників у 6 томах. Харків : Прапор, 2004. 5. Сукач М. К. Автомобільні експлуатаційні матеріали. К. : Університет «Україна», 2006. 256 с. 6. Косенко В. А. Матеріалознавство та матеріали у автомобільному транспорті. К. : Університет «Україна», 2015. 313 с. 7. Бойченко С. В. Моторні палива: властивості та якість. К. : Центр учбової літератури, 2017. 324 с. Інтернет-ресурси: 1. www.autobild.ua 2. www.autocentre.ua 3. https://autogerico.com
Політика навчальної дисципліни	Згідно із Законом України «Про вищу освіту» здобувач освіти зобов'язаний: 1) дотримуватись вимог чинного законодавства; 2) статуту та правил внутрішнього розпорядку для осіб, які навчаються; 3) графіка навчального процесу та вимог навчального плану. Всі учасники освітнього процесу зобов'язані відвідувати лекції, лабораторні й практичні заняття, мати активну позицію у навчанні. На першому занятті з курсу студенти чітко та зрозуміло інформуються про форми контрольних заходів і критерії оцінювання, наголошується на основних принципах охорони праці під час проведення початкового інструктажу. Після проведення інструктажу кожен здобувач освіти повинен поставити підпис у журналі інструктажу з техніки безпеки. Здобувачі освіти мають бути готовими детально розбиратися в матеріалі, ставити запитання, висловлювати свою точку зору, дискутувати. Плагіат та інші форми недобросовісної роботи неприпустимі. Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності» (http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf). У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача. Викладач та здобувачі освіти максимально

	сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами.
--	---

Затверджено на засіданні циклової комісії автотранспортних та загальнотехнічних дисциплін
Протокол № 1 від «04» вересня 2023 р.

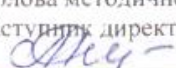
Голова циклової комісії  Тетяна ЛІСОВЕНКО

Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії
Протокол № 1 від «05» вересня 2023 р.

Голова навчально-методичної комісії  Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова методичної ради –
заступник директора з навчальної роботи

 Людмила НАЙЧУК
«06» «09» 2023 р.